



המכללה האקדמית תל אביב יפו
בית הספר למערכות מידע

אבטחת מידע ממוחשב - סייבר, 272035
ד"ר יצחק אביב
תשפ"ד, סמסטר ב', מועד א', 11/07/2024

--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר זהות:

משך הבחינה: שעה וחצי
ללא חומר עזר

בבחינה 20 שאלות, יש לענות על כולן. משקל השאלות זהה - 5 נקודות לשאלה.
בכל שאלה יש לסמן את התשובה הנכונה ביותר (אחת בלבד).

בהצלחה!



שאלה מס' 1 (5 נק')

כיצד משפיע מודל ה Perimeter Security על תפיסת האבטחה הארגונית?

- א. יוצר אשליה של ביטחון מוחלט בתוך גבולות הארגון.
- ב. מעביר את האחריות לאבטחה לספקי שירותי הענן.
- ג. מבטל את הצורך באבטחה ברמת המשתמש הבודד.
- ד. מגביר את הצורך בהצפנת כל התקשורת הפנימית.
- ה. מאפשר גמישות רבה יותר בניהול הרשאות גישה.

שאלה מס' 2 (5 נק')

איזו בעיה עלולה להיווצר כתוצאה מהסתמכות יתר על מערכות IDS/IPS ?

- א. חסימת גישה לגיטימית של משתמשים לשירותים חיוניים.
- ב. עומס יתר על רשת התקשורת הארגונית.
- ג. הפחתת יעילות מנגנוני ההצפנה.
- ד. הגדלת זמני התגובה של שרתי האפליקציות.
- ה. חשיפת מידע רגיש למשתמשים לא מורשים.

שאלה מס' 3 (5 נק')

מהו היתרון של שימוש ב Next Generation Firewall-לעומת חומת אש מסורתית?

- א. יכולת לזהות ולחסום אימים ברמת האפליקציה.
- ב. צריכת משאבי מחשוב נמוכה יותר.
- ג. תמיכה במספר רב יותר של פרוטוקולי תקשורת.
- ד. יכולת הצפנה מתקדמת של תעבורת הרשת.
- ה. אינטגרציה טובה יותר עם מערכות ניהול לוגים.

שאלה מס' 4 (5 נק')

כיצד משפיע תהליך של הוכחת זהות (Identity Proofing) על אבטחת המידע הארגונית?

- א. מפחית את הסיכון לגניבת זהויות ושימוש לרעה בהרשאות.
- ב. מגביר את הצורך בגיבויים תכופים של מסדי הנתונים.
- ג. מאפשר שיתוף מידע יעיל יותר בין מחלקות הארגון.
- ד. משפר את ביצועי מערכות האימות והזיהוי.
- ה. מקל על תהליך שחזור סיסמאות למשתמשים.

שאלה מס' 5 (5 נק')

כיצד משפיע תהליך ה De-provisioning על אבטחת המידע הארגוני?

- א. מפחית את הסיכון לגישה לא מורשית של עובדים לשעבר.
- ב. מגביר את הצורך בגיבויים של נתוני משתמשים.
- ג. משפר את יכולות השחזור של מידע שנמחק בטעות.
- ד. מאפשר ניתוח יעיל יותר של דפוסי שימוש במערכות.
- ה. מקל על תהליך הקצאת הרשאות לעובדים חדשים.



שאלה מס' 6 (5 נק')

כיצד משפיע שימוש בהזדהות פדרטיבית (Identity Federation) על אבטחת המידע בסביבות מרובות ארגונים?

- א. מפשט את תהליך הגישה למשאבים משותפים.
- ב. מגביר את הסיכון לדליפת מידע בין ארגונים.
- ג. מקשה על ניטור פעילות חריגה של משתמשים.
- ד. מחייב האחדה של מדיניות אבטחת המידע בין כל הארגונים.
- ה. מגביל את היכולת לקבוע מדיניות אבטחה ייחודית לכל ארגון.

שאלה מס' 7 (5 נק')

חברה מתלבטת האם להוסיף DMZ לארכיטקטורת הרשת שלה. איזה מהתרחישים הבאים מצדיק באופן המובהק ביותר את הצורך ב DMZ?

- א. החברה מעוניינת לחבר את מערכות המידע שלה למערכות מידע חיצוניות של השותפים העסקיים בתהליכי B2B (Businesses ל Business).
- ב. החברה מעוניינת לשפר את מהירות התקשורת בין הסניפים השונים.
- ג. החברה מתכננת להגדיל את מספר העובדים מרחוק המתחברים לרשת ארגונית באמצעות VPN.
- ד. החברה מתכננת להפעיל את הרשת הארגונית באופן היברידי, כאשר חלק מהמערכות שלה יופעלו על ידי החברה עצמה בענן וחלק נוסף מרכז מחשוב מקומי.
- ה. החברה מעוניינת לשפר את רכיבי אבטחת הרשת הפנימית.

שאלה מס' 8 (5 נק')

ארגון גדול מיישם DMZ עם שרת אימייל. איזו מהפעולות הבאות עלולה לסכן את האבטחה של הרשת הפנימית באופן המשמעותי ביותר?

- א. אפשרור גישה ישירה משרת האימייל ב DMZ לשרת הנתונים ברשת הפנימית ללא סינון תוכן.
- ב. הגדרת חוקי סינון דואר זבל מחמירים על שרת האימייל.
- ג. הגבלת הגישה לשרת האימייל למשתמשים מורשים בלבד.
- ד. הפעלת הצפנה על כל התקשורת בין שרת האימייל לרשת החיצונית.
- ה. עדכון תכופ של מערכת ההפעלה של שרת האימייל.

שאלה מס' 9 (5 נק')

חברת סטארט-אפ קטנה מתלבטת האם להשקיע ב DMZ או להסתפק בחומת אש בודדת. איזה מהשיקולים הבאים הוא הרלוונטי ביותר להחלטה זו?

- א. סוג המוצר או השירות שהחברה מספקת ללקוחות או לשותפים עסקיים.
- ב. מספר העובדים בחברה שמתחברים מרחוק לרשת הפנימית באמצעות VPN.
- ג. הצורך בעמידה בתקנים בינלאומיים.
- ד. מיקום הגיאוגרפי של משרדי החברה.
- ה. הטכנולוגיה בה משתמשת החברה לפיתוח.

שאלה מס' 10 (5 נק')

ארגון גדול מיישם מערכת IDS חדשה. לאחר חודש של פעילות, מנהל האבטחה מדווח על ריבוי התראות שווא. איזו מהפעולות הבאות תהיה היעילה ביותר לשיפור המצב מבלי לפגוע ברמת האבטחה?

- א. יישום מודל למידת מכונה לניתוח ההתראות.
- ב. הגדלת סף הרגישות של המערכת.
- ג. הגבלת הניטור לפעילויות מסוימות בלבד.
- ד. הפחתת רגישות המערכת לזיהוי איומים.
- ה. החלפת המערכת במערכת חדשה עם אחוז דיוק גבוה יותר.



שאלה מס' 11 (5 נק')

חברת אבטחת מידע מפתחת מערכת חדשה לזיהוי איומים. איזה מהאיומים הבאים יהיה הקשה ביותר לזיהוי באמצעות שיטות של חתימות וניתוח התנהגות?

- WebShell המוסווה כקובץ לוג לגיטימי.
- וירוס המתפשט דרך קבצי Word.
- וירוס המייצר תקיפת DDOS.
- תוכנת כופר המצפינה קבצים במערכת.
- תולעת המנצלת פרצת אבטחה ברשת.

שאלה מס' 12 (5 נק')

מומחה אבטחה מנתח התפשטות של תולעת ברשת ארגונית. איזה מהמאפיינים הבאים מייחד את התולעת באופן המשמעותי ביותר מווירוס רגיל?

- היכולת להתפשט ללא התערבות משתמש.
- היכולת להדביק קבצי הפעלה.
- השימוש בטכניקות הסוואה מתקדמות.
- הנזק שנגרם למערכת ההפעלה.
- השימוש בפרצות אבטחה ידועות.

שאלה מס' 13 (5 נק')

ארגון מתמודד עם מתקפת וירוס מתוחכמת. איזו מהתכונות הבאות של הווירוס תקשה באופן המשמעותי ביותר על זיהוי וסילוקו?

- שימוש התוקפים בטכניקות לשינוי החתימה בבסיס הקוד של הווירוס.
- השימוש בפרוטוקולי תקשורת לא מוצפנים.
- מהירות ההתפשטות ברשת הארגונית.
- השימוש בפרוטוקולי תקשורת מוצפנים.
- השימוש בפרוטוקולים אפליקטיביים מוצפנים.

שאלה מס' 14 (5 נק')

מה ההבדל העיקרי בין התקפה אקטיבית להתקפה פסיבית?

- התקפה אקטיבית מנסה לשנות משאבי מערכת או להשפיע על פעולתה, בעוד התקפה פסיבית מנסה ללמוד או להשתמש במידע מבלי להשפיע על משאבי המערכת.
- התקפה פסיבית משביתה את המשאבים של המערכת, בעוד התקפה אקטיבית רק מאזינה לתעבורה.
- התקפה פסיבית היא תמיד חיצונית, בעוד התקפה אקטיבית יכולה להיות פנימית.
- התקפה אקטיבית מתבצעת על ידי אנשים, בעוד התקפה פסיבית מתבצעת על ידי תוכנות.
- התקפה אקטיבית כוללת פגיעה בפיזיות המערכת, בעוד התקפה פסיבית כוללת פגיעה בתוכנה בלבד.

שאלה מס' 15 (5 נק')

כיצד מתקפת יירוט (Interception) משפיעה על סודיות המידע?

- היא מאפשרת לתוקף לגשת למידע רגיש ללא ידיעת הבעלים.
- היא משבשת את שלמות הנתונים.
- היא מונעת גישה לנתונים.
- היא משנה את המידע במהלך העברתו.
- היא מוחקת את הנתונים מהמחשבים.



שאלה מס' 16 (5 נק')

מהו אמצעי הגנה יעיל נגד התקפות הסקה (Inference Attacks)?

- הצפנת בסיס הנתונים.
- שימוש בתעבורת VPN.
- הגבלת גישה רק למשתמשים מורשים.
- שמירת נתונים כלל הנתונים בשרתים פיזיים בלבד.
- שמירת נתונים רגישים בשרתים וירטואליים בלבד.

שאלה מס' 17 (5 נק')

מהו תהליך הסקה (Inference) וכיצד הוא עלול לסכן את האבטחה?

- תהליך הסקה מאפשר לתוקפים להסיק מידע רגיש מנתונים פחות רגישים על ידי ניתוח דפוסי תעבורה.
- תהליך הסקה הוא שינוי בלתי מורשה של תעבורת רשת.
- תהליך הסקה הוא יירוט של תעבורה מוצפנת ופענוחה.
- תהליך הסקה הוא התקנה של תוכנות זדוניות על מחשבים ברשת.
- תהליך הסקה הוא ניהול רשומות לוגים למטרות אבטחה.

שאלה מס' 18 (5 נק')

כיצד יכול התוקף לייצר התקפת דחייה (Repudiation Attack) על יומני מערכת הניטור ברשת הנתקפת (log files)?

- לשנות מידע ביומנים כדי להסתיר פעולות זדוניות.
- למחוק כל היומנים במערכת.
- למנוע גישה ליומני המערכת.
- להורות על המערכת להפסיק לרשום יומנים.
- להורות על המערכת לרשום ביומנים רק פעולות שאינן קשורות לתקיפה.

שאלה מס' 19 (5 נק')

מהו היתרון המרכזי של מערכת זיהוי חדירות מבוססת רשת (NIDS) על פני מערכת מבוססת מארח (Host-based IDS)?

- יכולה לזהות התקפות שמתרחשות בין מכשירים שונים ברשת.
- מציעה יכולת סריקת וירוסים בזמן אמת.
- יכולה להגן על המחשב מפני התקפות פיזיות.
- מאפשרת ניהול זהויות משתמשים במערכת.
- מציעה אחסון מוצפן למידע רגיש.

שאלה מס' 20 (5 נק')

כיצד מערכת זיהוי חדירות מבוססת רשת (NIDS) יכולה להתמודד עם תעבורה מוצפנת?

- על ידי ניתוח המטא-נתונים (Meta-Data) של חבילות הרשת.
- על ידי פענוח ההצפנה בזמן אמת.
- על ידי התקנת תוכנות ריגול על תחנות העבודה.
- על ידי חסימת כל התעבורה המוצפנת.
- על ידי שמירה על מפתחות ההצפנה של כל המשתמשים.

